

PROGRAMAÇÃO – 2P2026

Lista de Exercícios

Escreva programas em C para solucionar os problemas abaixo. Em cada caso há exemplos de entradas e as saídas que devem ser produzidas. Após compilar e montar o programa executável use cada exemplo de entrada para testar seu programa. Claro, use outros exemplos de sua escolha.

beecrowd | 5569

Paridade

Por Eurípedes Santos,  Brazil**Timelimit: 1**

Entrada

Leia um número inteiro e exiba sua paridade: par ou impar.

Saída

Exibir se o inteiro na entrada é par ou impar.

Samples Input	Samples Output
11	impar
4	par

Sua solução dever ter exatamente a forma especificada na descrição do problema. Inclua uma nova linha, '\n', após a saída.

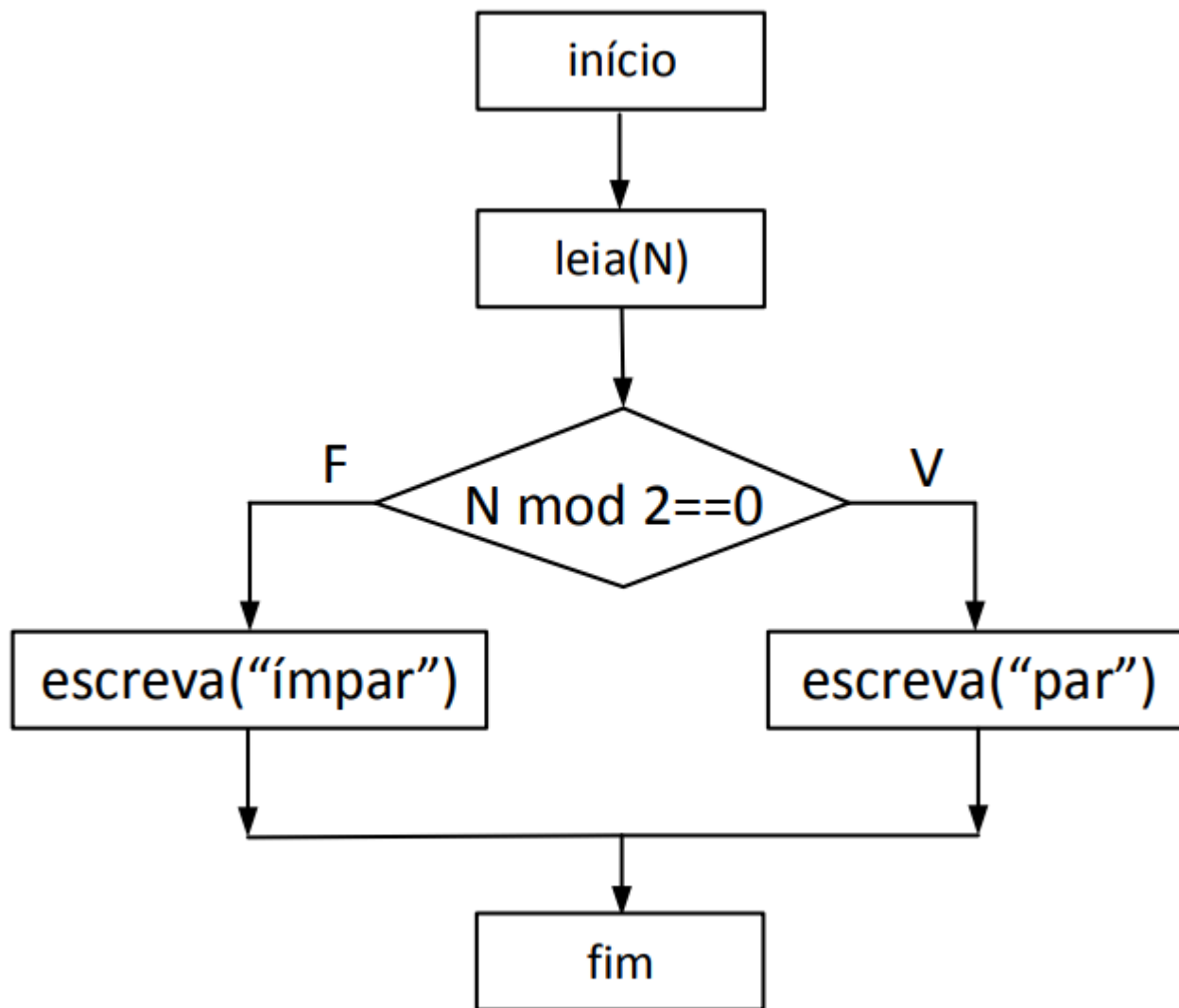
beecrowd | 2701

Paridade: converter pseudo código

Por Eurípedes Santos, 🇧🇷 Brazil

Timelimit: 1

Escreva o programa representado no fluxograma abaixo.



paridade.png

Entrada

Leia um inteiro N.

Saída

Exiba a paridade do número e imprima uma nova linha ao final.

Samples Input	Samples Output
2	par

7	impar
---	-------

beecrowd | 5570

Estatuto da Pessoa Idosa

Por Eurípedes Santos,  Brazil

Timelimit: 1

Entrada

Lei 14. 424 "Art. 1º É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos."

Leia o ano de nascimento de uma pessoa e indique se a pessoa é idosa ou não. Considere que o ano corrente é 2024.

Saída

Indicação se a pessoa é idosa ou não.

Samples Input	Samples Output
2000	Nao eh Pessoa Idosa
1940	Pessoa Idosa

Lembre-se de incluir uma quebra de linha (\n) após a exibição da saída.

beecrowd | 5557

Média de três notas-aprovado?

Por Eurípedes Santos,  Brazil**Timelimit: 1**

Entrada

Considere que na unidade de entrada estão disponíveis três notas no intervalo $[0,10]$. Calcule a média aritmética das três notas e exiba o valor da média seguido da mensagem "Aprovado" ou "Reprovado".

Saída

O valor da média seguido da mensagem "Aprovado" ou "Reprovado". O estudante é aprovado quando a média é maior ou igual a 5.0, caso contrário é reprovado. A média deve ser exibida com dois dígitos após o ponto decimal.

Samples Input	Samples Output
3.0 4.0 2.0	3.00 Reprovado
3.5 7.8 9	6.77 Aprovado

Lembre-se de incluir uma quebra de linha ($\backslash n$) após a exibição da saída.

beecrowd | 5548

Preço Grama do ouro - valor consideravel?

Por Eurípedes Santos, 🇧🇷 Brazil

Timelimit: 1

Entrada

Escreva um programa para ler na entrada um valor em ponto flutuante que representa uma quantidade em gramas de ouro. Seu programa deve exibir o preço a ser pago pela quantidade de ouro em questão. Além disso, quando o preço for superior a R\$ 2.500,00 o programa dever também exibir a mensagem "valor consideravel". Considere o preço de 1 grama de ouro como sendo R\$ 519.86.

Saída

A saída deve ser o preço a ser pago pela quantidade de ouro lida na entrada. Exiba sua resposta com precisão de duas casas decimais após o ponto decimal. Quando o valor a ser pago for superior a R\$ 2.500,00 exiba também a mensagem "valor consideravel". Atenção, não use cedilha ou acentos ao exibir sua saída. Em qualquer caso uma única linha de resposta deve ser exibida.

Samples Input	Samples Output
900	Preco: R\$ 467874.00 Valor consideravel
2.7	Preco: R\$ 1403.62

Lembre-se de incluir uma quebra de linha (\n) após a exibição da saída. Atente para a quantidade e a posição de caracteres brancos, ' ', na frase de saída.

beecrowd | 5587

Verifica se o conceito é REG

Por Eurípedes Santos,  Brazil**Timelimit: 1**

Entrada

Você deve ler três notas na entrada e verificar se o conceito correspondente é REGULAR. Em qualquer caso exiba também a mensagem "Tarefa Concluída". As notas são números reais que podem ser representados como float. O conceito é regular quando a média das notas está no intervalo $[5,7[$.

Saída

Quando a nota média estiver no intervalo $[5,7[$, exiba:

valor da media

REGULAR

Tarefa Concluída

Nos demais casos, exiba apenas:

valor da media

Tarefa Concluída

O valor da média deve ser apresentado com duas casas após o ponto decimal.

Samples Input	Samples Output
7.0 5.5 8.0	6.83 REGULAR Tarefa Concluida
9.0 3.5 2.4	4.97 Tarefa Concluida

Lembre-se de incluir uma quebra de linha ($\backslash n$) após a exibição da saída.

beecrowd | 5592

Tripla Pitagórica

Por Eurípedes Santos,  Brazil

Timelimit: 1

Uma tripla pitagórica é um conjunto de três números inteiros positivos $\{a,b,c\}$ que satisfazem a relação de Pitágoras $a^2 + b^2 = c^2$ ou $a^2 + c^2 = b^2$ ou $b^2 + c^2 = a^2$. Estão disponíveis na unidade de entrada três inteiros positivos. Sua tarefa é indicar se a tripla de entrada é pitagórica ou não, e caso afirmativo, indicar qual relação de Pitágoras ocorre.

Entrada

Três inteiros a, b e c .

Saída

Indicar se os inteiros formam ou não uma tripla pitagórica.

Quando ocorrer uma tripla pitagórica escrever, dependendo de qual caso ocorrer, uma das mensagens abaixo:

Pitagorico $a^2 + b^2 = c^2$

Pitagorico $a^2 + c^2 = b^2$

Pitagorico $b^2 + c^2 = a^2$

Quando não ocorrer uma tripla pitagórica, escrever:

Nao Pitagorico

Samples Input	Samples Output
8 6 10	Pitagorico $a^2 + b^2 = c^2$
4 5 28	Nao Pitagorico
5 4 3	Pitagorico $b^2 + c^2 = a^2$
5 13 12	Pitagorico $a^2 + c^2 = b^2$

Lembre-se de incluir uma quebra de linha ($\backslash n$) após a exibição da saída.

beecrowd | 5594

Ordenação de três inteiros

Por Eurípedes Santos,  Brazil**Timelimit: 1**

Neste problema sua tarefa é entender um algoritmo para a ordenação de três inteiros, apresentado em fluxograma, com base em elementos de pseudolinguagem. Este algoritmo é apresentado em pseudocódigo no livro Algoritmos Estruturados, de autoria de FARRER, H. e outros. Eu representei tal algoritmo na forma de fluxograma, conforme aparece na figura. Na figura, `leia()` diz respeito à entrada, `escreva()` diz respeito à saída e a seta é o operador de atribuição. A proposta do algoritmo é colocar em L o menor valor (analise o primeiro `if()`) e sem seguida colocar em M o valor intermediário (analise o segundo `if()`), restando em N o maior valor. Estas ações garantem a ordenação dos três inteiros. Antes de codificar analise a lógica do algoritmo representada no fluxograma. Teste o algoritmo, faça rastreamentos, para uma ou mais instâncias do problema (ex. L=3 M= 7 N=4). Após compreendê-lo parta para a codificação.

Lembre-se da sintaxe do comando `if()`:

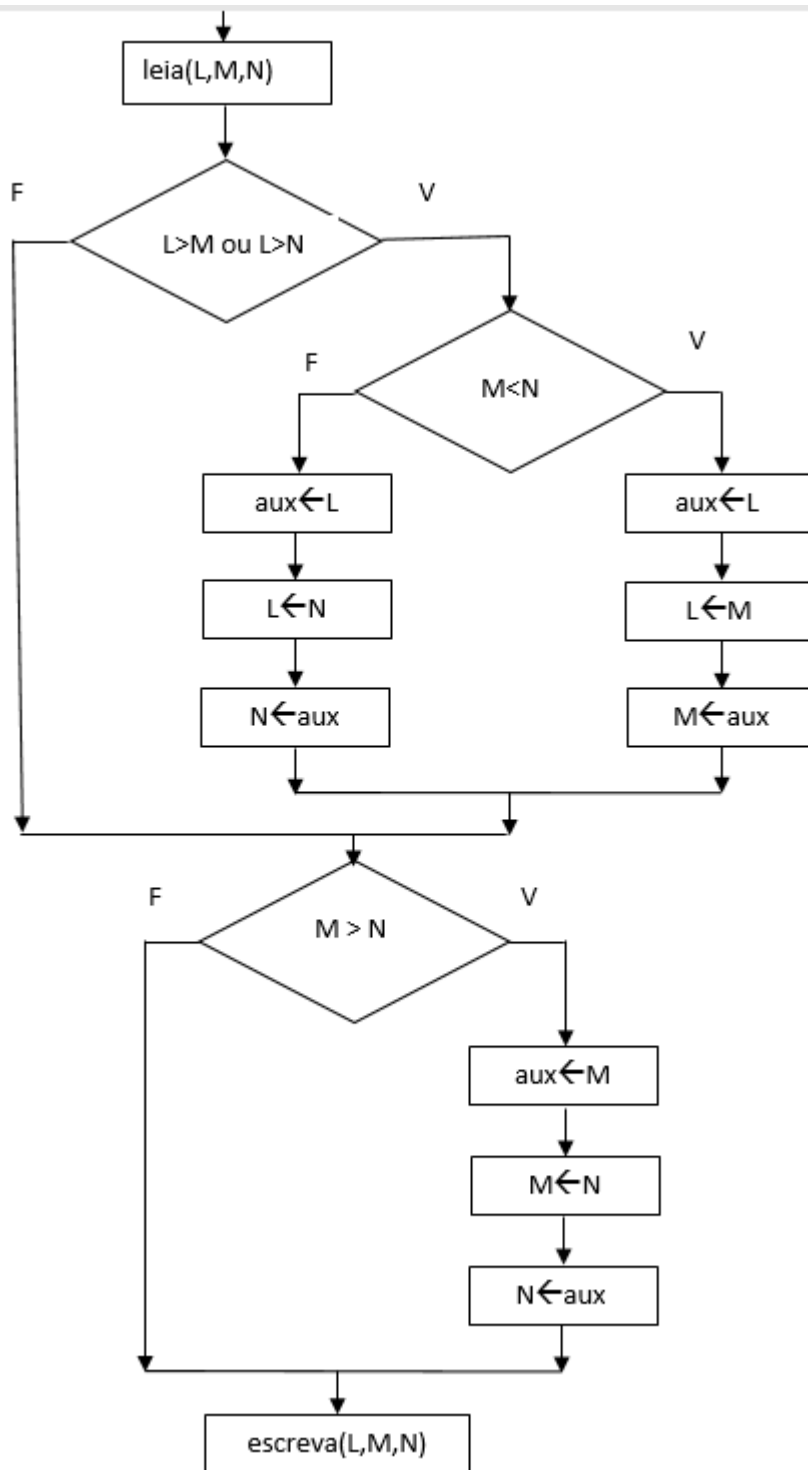
```
if(expressão)
    comando;
ou
if(expressão)
{
    comando1.
    comando2;

    comandon;
}
ou
if(expressão)
    comando1;
else
    comando2;
ou
if(expressão)
{
    comando1.
    comando2;

    comandon;
}
else
{
    comando1'.
    comando2';

    comandon';
}
```

As chaves são usadas para agrupar comandos, formando blocos.

**Entrada**

Três inteiros, que devem ser lidos para as variáveis L, M e N, respectivamente.

Saída

Os três inteiros ordenados em ordem crescente.

Samples Input	Samples Output
12 9 12	9 12 12
5 7 3	3 5 7

Lembre-se de incluir uma quebra de linha (\n) após a exibição da saída.

beecrowd | 5588

Conceito de um aluno de Programação

Por Eurípedes Santos,  Brazil**Timelimit: 1**

Entrada

Você deve ler três notas na entrada e definir o conceito correspondente. As notas são números reais que podem ser representados como float. Os conceitos são definidos com base na média aritmética, m , das três notas. Sendo INS quando m está no intervalo $[0,5[$; REG quando m está no intervalo $[5,7[$; BOM quando m está no intervalo $[7,9[$ e EXC quando m está no intervalo $[9,10]$. O valor da média deve ser exibido com duas casas após o ponto decimal.

Saída

o valor da média seguido do conceito:

valor da média

conceito

Samples Input	Samples Output
9.0 3.5 2.4	4.97 INS
7.0 5.5 8.0	6.83 REG

Lembre-se de incluir uma quebra de linha ($\backslash n$) após a exibição da saída.

beecrowd | 5590

Desafio: expressões simples, sem operadores lógicos

Por Eurípedes Santos,  Brazil**Timelimit: 1**

Entrada

O programa abaixo lê quatro valores inteiros para as variáveis inteiras A, B, C e D, nesta ordem. Após avaliar a expressão $(A < B \ \&\& \ C \neq D) \ \&\& \ (B > D \ || \ B == D)$ o programa decide se a mensagem "feliz natal" deve ser exibida. De qualquer modo a mensagem "2025 estah chegando" sempre será exibida. Sua tarefa é escrever um programa equivalente, que produza as mesmas saídas quando as entradas forem as mesmas, mas sem usar os operadores lógicos $\&\&$, $||$ e $!$ em seu programa. Os relacionais $>$, $<$, $>=$, $<=$, $==$ e $!=$ podem ser utilizados. O árbitro online não tem como verificar se sua solução atende ao requisito de não utilizar operadores lógicos. Você vai enfrentar o desafio proposto?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int A,B,C,D;
    scanf("%d%d%d%d",&A,&B,&C,&D);
    if((A<B && C!=D) && (B>D || B==D))
        printf("feliz natal\n");
    printf("2025 estah chegando\n");
    return 0;
}
```

Saída

Exibir a mensagem "feliz natal" quando o a expressão $(A < B \ \&\& \ C \neq D) \ \&\& \ (B > D \ || \ B == D)$ for verdadeira. Em qualquer caso exibir a mensagem "2025 estah chegando".

Samples Input	Samples Output
3 5 8 4	feliz natal 2025 estah chegando
9 13 81 21	2025 estah chegando

Lembre-se de incluir uma quebra de linha ($\backslash n$) após a exibição da saída.

beecrowd | 5603

Número de vogais

Por Eurípedes Santos,  Brazil

Timelimit: 1

Neste problema você deve ler seis caracteres na entrada e indicar quantas vezes as vogais {a,e,i,o,u} aparecem na entrada. Os maiúsculos {A,E,I,O,U} devem ser desconsiderados. Em C uma constante de caractere deve aparecer envolvida por apóstrofes. Para exemplificar, char letra='a', atribui o caractere a para a variável letra. Você deve atentar para o fato de que o espaço em branco que separa cada par de caracteres de entrada, também é um caractere, no caso, é o caracter ' '. Então a entrada A e i B D T contém 11 caracteres. A entrada:

A
e
i
B
D
T

contém 11 caracteres pois cada <ENTER> gera o caracteres de nova linha '\n'. Então para ler seis caracteres na entrada e descartar os brancos, ' ', ou os '\n', use:

```
char c1,c2,c3,c4,c5,c6;  
scanf("%c",&c1);  
getchar();  
scanf("%c",&c2);  
getchar();  
scanf("%c",&c3);  
getchar();  
scanf("%c",&c4);  
getchar();  
scanf("%c",&c5);  
getchar();  
scanf("%c",&c6);
```

A função getchar() é utilizada para ler um caracteres na entrada. Como cada caractere lido por meio de getchar() não está sendo atribuído a uma variável, por exemplo, letra=getchar(), tudo ocorre como que se o caractere estivesse sendo lido e descartado. A saída de seu programa deve ser o número de vogais que aparecem na entrada.

Entrada

Seis caracteres.

Saída

Número de vogais que aparecem na entrada.

Samples Input	Samples Output
t f d Q N g	0
a J G i e H	3

R o t A u Z

2

Lembre-se de incluir uma quebra de linha (\n) após a exibição da saída.